

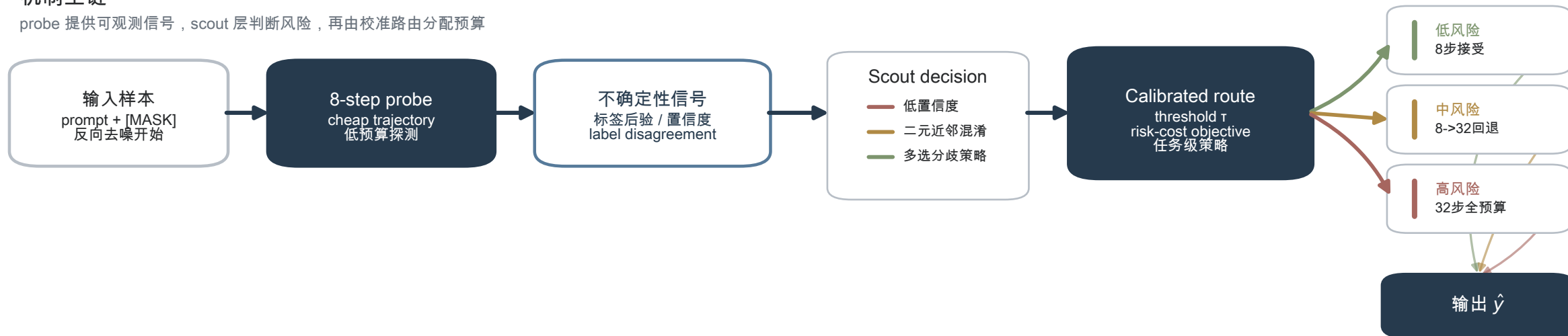
校准式前向感知风险控制器

用低预算 probe 观测 LLaDA 反向扩散轨迹，并按风险选择 cheap / fallback / full reverse budget

$$\min_{\pi} \mathbb{E}[\text{err} + \lambda C(\pi, x)]$$

机制主链

probe 提供可观测信号，scout 层判断风险，再由校准路由分配预算



轨迹统计：预算需求不是常数

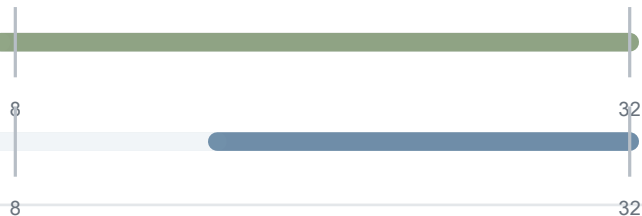
早期 label posterior 的稳定时间决定 cheap path 是否安全

CommonsenseQA

首次稳定步 7.44 | flip 0.72

WinoGrande

首次稳定步 15.89 | flip 0.35



主实验锚点

相对 32-step full budget，精度边界基本守住，同时显著减少调用

WinoGrande

Acc 0.756
Calls 17.56/32

CommonsenseQA

Acc 0.817
Calls 9.06/32

McNemar

p=1.000
p=0.790

实际路由分布

